	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN	**CÓDIGO:** MI-GAM-RGI-001
	PROCESO: DESARROLLO DE SOFTWARE	**VERSIÓN:** 1.4
	Matriz de Riesgos	**ELABORACIÓN:** 20/03/2026
	Identificación, Evaluación y Control de Riesgos	**ÚLTIMA REVISIÓN:** 20/03/2026

1. Título

Análisis de Riesgos del Proyecto: Sistema web progresivo (PWA) para la gestión y reserva de citas médicas

2. Introducción

El presente informe describe los riesgos identificados para la implementación de la PWA del Centro Médico LUPSI. Este análisis permite establecer acciones preventivas para mitigar fallos de integración, problemas de validación de datos y barreras de adopción tecnológica por parte de los usuarios y el personal.

3. Objetivo

Analizar y documentar los cinco riesgos principales del proyecto basándose en el registro oficial, estableciendo su cuantificación inicial, las acciones de mitigación y la cuantificación final esperada.

4. Alcance

Este documento comprende la gestión de riesgos técnicos (frontend/backend/servidor) y operativos (resistencia al cambio y adopción de pacientes) específicos para el agendamiento médico de LUPSI.

5. Definiciones

PWA: Aplicación Web Progresiva para gestión y reserva de citas.

Sprint: Ciclo de desarrollo corto (referenciado en R1).

Staging: Entorno de pruebas idéntico a producción.

Service Workers: Tecnología que permite el funcionamiento offline parcial.

6. Responsabilidades y Recursos

6.1. Responsabilidades

Rol	**Responsabilidad en Riesgos**
Daniel (Back) / Alex (Front)	Resolución de problemas de integración y validación (R1, R2).
Angel (PM)	Gestión de resistencia al cambio y adopción de usuarios (R3, R5).
Sebastián (Cloud/Infra)	Continuidad de servicio y monitoreo de infraestructura (R4).

7. Matriz de Riesgos

La matriz gráfica de riesgos (ver Anexos) ilustra la posición de cada riesgo según su probabilidad e impacto.

8. Registro de Riesgos

8.1. Cuantificación Final de los Riesgos

De acuerdo al registro oficial del proyecto, tras aplicar las acciones de mitigación, los valores finales son:

ID	**Probabilidad Final**	**Impacto Económico**	**Impacto Cronograma**
R1	20 %	Bajo	Medio
R2	10 %	Bajo	Bajo
R3	10 %	Bajo	Bajo
R4	5 %	Bajo	Bajo
R5	20 %	Medio	Bajo

Cuadro 1: Cuantificación final del riesgo tras acciones de mitigación.

8.2. Detalle y Acciones de Mitigación (Resumen)

- **R1 - Integración Frontend/Backend:** Validación estricta de contratos JSON con Swagger/Postman y uso de entorno *Staging*.

- **R2 - Falsos positivos en validación de cédulas:** Script de pruebas unitarias con 100 cédulas y *bypass* manual para administración.
- **R3 - Resistencia del personal:** Simulacros de agendamiento (*Role-play*) y designación de un "Usuario Clave" (Champion).
- **R4 - Caída del servidor Cloud:** Implementación de *Service Workers* para caché offline y Plan de Continuidad de Negocio (BCP).
- **R5 - Baja adopción en adultos mayores:** Diseño de "Agendamiento Asistido" y aplicación de principios de accesibilidad WCAG.

9. Firmas de Responsabilidad

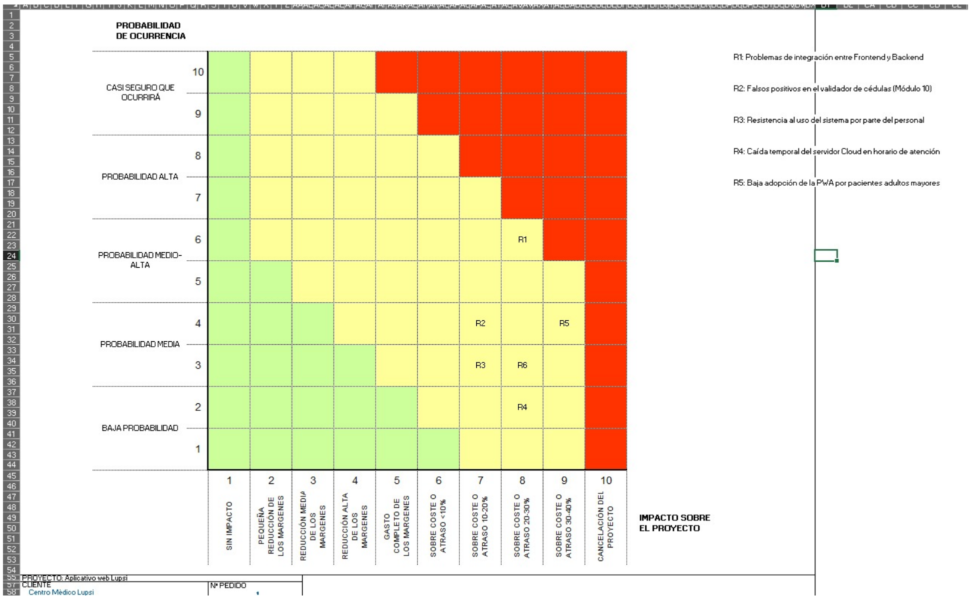
Rol	Nombre	Firma (QR)	Fecha
Gestor del Proyecto	Angel Ayuquina		20/03/2026
Desarrollador Backend	Sebastián Ortiz		20/03/2026
Desarrollador Fullstack	Daniel Luisa		20/03/2026
Desarrollador Frontend	Alex Huachi		20/03/2026

10. Control de Cambios

Ver.	**Fecha**	**Descripción del Cambio**	**Responsable**
1.4	20/03/2026	Actualización de riesgos R1-R5 según registro oficial LUPSI.	Equipo Proy.

11. Anexos

11.1. Matriz Gráfica de Riesgos



PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

CASI SEGURO QUE OCURRIRÁ	10	🟩	🟨	🟨	🟨	🟥	🟥	🟥	🟥	🟥	🟥
	9	🟩	🟨	🟨	🟨	🟨	🟥	🟥	🟥	🟥	🟥
PROBABILIDAD ALTA	8	🟩	🟨	🟨	🟨	🟨	🟨	🟥	🟥	🟥	🟥
	7	🟩	🟨	🟨	🟨	🟨	🟨	🟨	🟥	🟥	🟥
PROBABILIDAD MEDIO-ALTA	6	🟩	🟨	🟨	🟨	🟨	🟨	🟨	🟨 R1	🟥	🟥
	5	🟩	🟩	🟨	🟨	🟨	🟨	🟨	🟨	🟨	🟥
PROBABILIDAD MEDIA	4	🟩	🟩	🟩	🟨	🟨	🟨	🟨 R2	🟨	🟨 R5	🟥
	3	🟩	🟩	🟩	🟩	🟨	🟨	🟨 R3	🟨 R6	🟨	🟥
BAJA PROBABILIDAD	2	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟨	🟨	🟨 R4	🟨	🟥
	1	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟨	🟨	🟨	🟥
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IMPACTO SOBRE EL PROYECTO		SIN IMPACTO	PEQUEÑA REDUCCIÓN DE LOS MARGENES	REDUCCIÓN MEDIA DE LOS MARGENES	REDUCCIÓN ALTA DE LOS MARGENES	GASTO COMPLETO DE LOS MARGENES	SOBRE COSTE O ATRASO <10%	SOBRE COSTE O ATRASO 10-20%	SOBRE COSTE O ATRASO 20-30%	SOBRE COSTE O ATRASO 30-40%	CANCELACIÓN DEL PROYECTO

R1: Problemas de integración entre Frontend y Backend

R2: Falsos positivos en el validador de cédulas (Módulo 10)

R3: Resistencia al uso del sistema por parte del personal

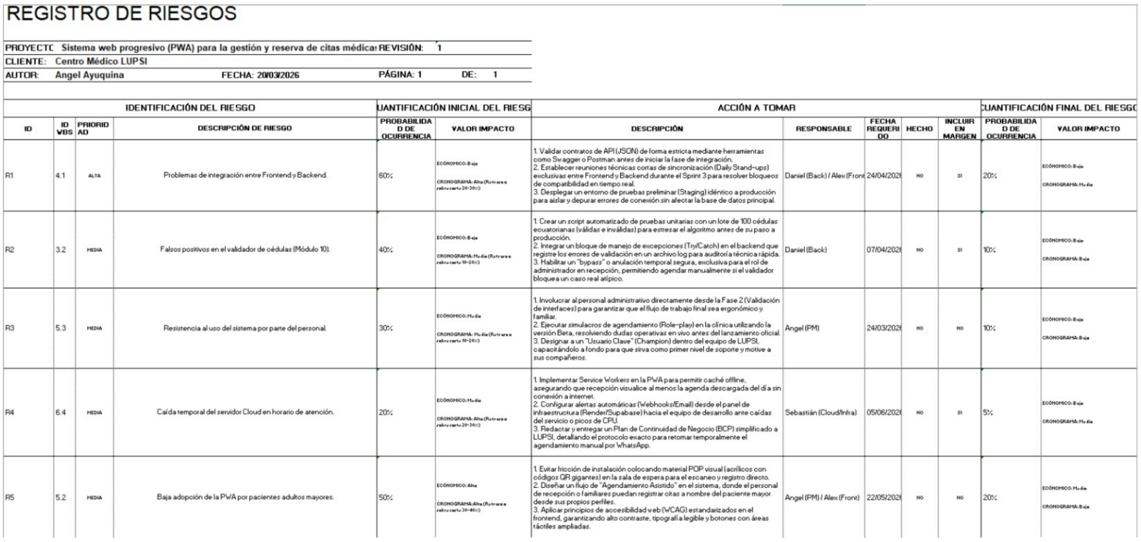
R4: Caída temporal del servidor Cloud en horario de atención

R5: Baja adopción de la PWA por pacientes adultos mayores

PROYECTO: Aplicativo web Lupsi
CLIENTE
Centro Médico Lupsi
Nº PEDIDO

Figura 1: Visualización de Probabilidad vs Impacto

11.2. Registro Completo de Riesgos



REGISTRO DE RIESGOS

PROYECTC	Sistema web progresivo (PWA) para la gestión y reserva de citas médicas	REVISIÓN:	1		
CLIENTE:	Centro Médico LUPSI				
AUTOR:	Angel Ayuquina	FECHA: 20/03/2026	PÁGINA: 1	DE:	1

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				UANTIFICACIÓN INICIAL DEL RIESG		ACCIÓN A TOMAR					CUANTIFICACIÓN FINAL DEL RIESGO	
ID	ID VBS	PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE RIESGO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	VALOR IMPACTO	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA REQUERIDO	HECHO	INCLUIR EN MARGEN	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	VALOR IMPACTO
R1	4.1	ALTA	Problemas de integración entre Frontend y Backend.	60%	ECÓNOMICO: Baja CRONOGRAMA: Alta (Retraso o sobre-costo 20-30%)	1. Validar contratos de API (JSON) de forma estricta mediante herramientas como Swagger o Postman antes de iniciar la fase de integración. 2. Establecer reuniones técnicas cortas de sincronización (Daily Stand-ups) exclusivas entre Frontend y Backend durante el Sprint 3 para resolver bloqueos de compatibilidad en tiempo real. 3. Desplegar un entorno de pruebas preliminar (Staging) idéntico a producción para aislar y depurar errores de conexión sin afectar la base de datos principal.	Daniel (Back) / Alex (Front	24/04/2026	NO	SI	20%	ECÓNOMICO: Baja CRONOGRAMA: Media
R2	3.2	MEDIA	Falsos positivos en el validador de cédulas (Módulo 10).	40%	ECÓNOMICO: Baja CRONOGRAMA: Media (Retraso o sobre-costo 10-20%)	1. Crear un script automatizado de pruebas unitarias con un lote de 100 cédulas ecuatorianas (válidas e inválidas) para estresar el algoritmo antes de su paso a producción. 2. Integrar un bloque de manejo de excepciones (Try/Catch) en el backend que registre los errores de validación en un archivo log para auditoría técnica rápida. 3. Habilitar un "bypass" o anulación temporal segura, exclusiva para el rol de administrador en recepción, permitiendo agendar manualmente si el validador bloquea un caso real atípico.	Daniel (Back)	07/04/2026	NO	SI	10%	ECÓNOMICO: Baja CRONOGRAMA: Baja
R3	5.3	MEDIA	Resistencia al uso del sistema por parte del personal.	30%	ECÓNOMICO: Media CRONOGRAMA: Media (Retraso o sobre-costo 10-20%)	1. Involucrar al personal administrativo directamente desde la Fase 2 (Validación de interfaces) para garantizar que el flujo de trabajo final sea ergonómico y familiar. 2. Ejecutar simulacros de agendamiento (Role-play) en la clínica utilizando la versión Beta, resolviendo dudas operativas en vivo antes del lanzamiento oficial. 3. Designar a un "Usuario Clave" (Champion) dentro del equipo de LUPSI, capacitándolo a fondo para que sirva como primer nivel de soporte y motive a sus compañeros.	Angel (PM)	24/03/2026	NO	NO	10%	ECÓNOMICO: Baja CRONOGRAMA: Baja
R4	6.4	MEDIA	Caída temporal del servidor Cloud en horario de atención.	20%	ECÓNOMICO: Media CRONOGRAMA: Alta (Retraso o sobre-costo 20-30%)	1. Implementar Service Workers en la PWA para permitir caché offline, asegurando que recepción visualice al menos la agenda descargada del día sin conexión a internet. 2. Configurar alertas automáticas (Webhooks/Email) desde el panel de infraestructura (Render/Supabase) hacia el equipo de desarrollo ante caídas del servicio o picos de CPU. 3. Redactar y entregar un Plan de Continuidad de Negocio (BCP) simplificado a LUPSI, detallando el protocolo exacto para retomar temporalmente el agendamiento manual por WhatsApp.	Sebastián (Cloud/Infra)	05/06/2026	NO	SI	5%	ECÓNOMICO: Baja CRONOGRAMA: Media
R5	5.2	MEDIA	Baja adopción de la PWA por pacientes adultos mayores.	50%	ECÓNOMICO: Alta CRONOGRAMA: Alta (Retraso o sobre-costo 30-40%)	1. Evitar fricción de instalación colocando material POP visual (acrílicos con códigos QR gigantes) en la sala de espera para el escaneo y registro directo. 2. Diseñar un flujo de "Agendamiento Asistido" en el sistema, donde el personal de recepción o familiares puedan registrar citas a nombre del paciente mayor desde sus propios perfiles. 3. Aplicar principios de accesibilidad web (WCAG) estandarizados en el frontend, garantizando alto contraste, tipografía legible y botones con áreas táctiles ampliadas.	Angel (PM) / Alex (Front)	22/05/2026	NO	NO	20%	ECÓNOMICO: Media CRONOGRAMA: Baja

Figura 2: Copia fiel del registro de riesgos analizado